

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1324
30/07/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

महासागर अवलोकन प्रणाली और पूर्वानुमान

1324. # श्री शंभू शरण पटेल:

डा. कल्पना सैनी:

श्री लहर सिंह सिरिया:

श्री भाष्यम् रामा कृष्णा:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महासागर प्रेक्षण नेटवर्क की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें महासागर प्रेक्षण बुवॉय (बुऑय), गहरे समुद्र के मूरिंग्स और तटीय प्रेक्षण प्रणालियां भी शामिल हैं;
- (ख) मानसून, चक्रवातों और महासागरीय स्थितियों के पूर्वानुमान में सुधार लाने में इन प्रेक्षण प्रणालियों की भूमिका का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या महासागर प्रेक्षण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) मौसम और महासागरीय पूर्वानुमानों में सुधार हेतु वास्तविक समय-आधारित महासागरीय प्रेक्षणों को पूर्वानुमान प्रणालियों के साथ किस प्रकार एकीकृत किया जाता है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) महासागर प्रेक्षण नेटवर्क (जिसमें महासागर प्रेक्षण बुवॉय, डीप सी मूरिंग और तटीय प्रेक्षण प्रणाली शामिल हैं) की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है:

- i. महासागर प्रेक्षण मूरिंग: समुद्र की धाराओं और जूलैनकटन बायोमास की प्रेक्षण के लिए कुल 19 सब-सरफेस मूरिंग (16 मुख्य भूमि के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) में और 3 भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में) काम कर रही हैं। इनसे महासागर मॉडल के वैलिडेशन के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है।
- ii. सुनामी मॉनिटरिंग नेटवर्क: इंडियन सुनामी अलर्ट वार्निंग सिस्टम को 17 ब्रॉडबैंड सिस्मिक स्टेशनों, 7 गहरे समुद्र में सुनामी बुवॉय और 36 कोस्टल टाइड गेज के नेटवर्क से मदद मिलती है। इसके साथ ही, रियल-टाइम में सुनामी का पता लगाने और उसकी प्रेक्षण के लिए 35 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) रिसीवर और स्ट्रॉन्ग-मोशन एक्सेलेरोमीटर भी उपयोग किए जाते हैं।
- iii. तटीय प्रेक्षण प्रणाली: इंकॉइस तटीय और समुद्री स्थितियों को लगातार प्रेक्षण के लिए एक व्यापक तटीय प्रेक्षण नेटवर्क संचालित करता है। इस नेटवर्क में 17 डायरेक्शनल वेव राइडर बुवॉय, 20 एकोस्टिक डॉप्लर करंट प्रोफाइलर (ADCP), 32 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS), 2 वॉटर क्वालिटी बुवॉय और 50 टाइड गेज शामिल हैं।
- iv. गहन समुद्र और स्वायत्त प्रेक्षण: इंकॉइस ने 302 आर्गो प्रोफाइलिंग फ्लोटस (2014-2025), 12 डीप-सी ग्लाइडर मिशन, 45 ड्रिफ्टिंग बुवॉय और 64 वेव ड्रिफ्टर्स तैनात किए हैं। इस प्रेक्षण नेटवर्क को वर्टिकल माइक्रोस्ट्रक्चर प्रोफाइलर्स (VMPs), अंडरवे कंडक्टिविटी-टेम्परेचर-डेप्थ (uCTD) सिस्टम और वायर वॉकर सिस्टम जैसे एडवांस्ड इंस्ट्रुमेंट्स से और मज़बूत बनाया गया है, जो बेहतर महासागर प्रेक्षण और अनुसंधान में सहायता करते हैं।

- (ख) महासागर प्रेक्षण नेटवर्क मॉनसून का पूर्वानुमान, चक्रवात का पूर्वानुमान और महासागर की स्थिति के पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह नेटवर्क न्यूमेरिकल मौसम पूर्वानुमान और समुद्र पूर्वानुमान सिस्टम के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली और लगभग रियल-टाइम समुद्री जानकारी उपलब्ध कराता है। आर्गो प्रोफाइलिंग फ्लोट्स, मुर्ड बुवॉय, टाइड गेज और समुद्र की प्रेक्षण करने वाले अन्य प्लेटफॉर्म से मिलने वाला डेटा ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम (GTS) के माध्यम से इंकोइस (INCOIS) को भेजा जाता है। यहाँ डेटा की गुणवत्ता की जाँच की जाती है और उसे ऑपरेशनल न्यूमेरिकल मॉडल में शामिल किया जाता है। इससे समुद्र की प्रारम्भिक स्थितियों का सटीक पता चलता है, जिससे पूर्वानुमान की अनिश्चितता कम होती है और मॉनसून, चक्रवात तथा समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, इंकोइस, वेव राइडर बुवॉय से मिलने वाले रियल-टाइम डेटा का उपयोग प्रचालनात्मक लहरों के पूर्वानुमान, तटीय इलाकों में बाढ़ के आकलन और तटीय क्षेत्रों के लिए पूर्व चेतावनी सेवाएँ देने में करता है। इससे समुद्री गतिविधियों, तटीय समुदायों और आपदा जोखिम को कम करने के प्रयासों में सहायता मिलती है।
- (ग) जी हाँ। सरकार राष्ट्रीय महासागर प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार करने और मज़बूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हाल की पहलों में सुनामी की प्रेक्षण और तटीय प्रेक्षण को बेहतर बनाने के लिए 14 अतिरिक्त टाइड गेज और एक ही जगह पर लगे 15 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) रिसीवर लगाना शामिल है। उत्तरी हिंद महासागर के तटीय इलाकों को प्रभावित करने वाली दक्षिणी महासागर की लहरों (swells) के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मॉरीशस के पास एक 'डायरेक्शनल वेव राइडर बुवॉय' की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त, महासागर प्रेक्षण प्रणालियों की तैनाती करने, उनकी सर्विसिंग और रखरखाव के लिए मॉनसून से पहले और बाद में रिसर्च वेसल कूज़ को नियमित रूप से संचालित करने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय महासागर प्रेक्षण नेटवर्क के लगातार संचालन, रखरखाव और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (CSIR-NIO), राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) और अन्य सहयोगी संस्थानों के साथ सहयोग को भी मज़बूत किया गया है।
- (घ) महासागर प्रेक्षण नेटवर्क से मिलने वाली रियल-टाइम जानकारी 'इंकोइस' (INCOIS) को प्राप्त होती है। मौसम और समुद्र के पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए इस जानकारी को ऑपरेशनल महासागर और कपल्ड एटमोस्फियर-महासागर फोरकास्टिंग सिस्टम में शामिल किया जाता है। इस जानकारी के उपयोग से 2014 की तुलना में लहरों के पूर्वानुमान की सटीकता में लगभग 43% का सुधार हुआ है, और पांच दिनों के पूर्वानुमान के दौरान इसमें लगातार सुधार देखा गया है। बेहतर प्रेक्षण नेटवर्क की वजह से तटीय पूर्वानुमान प्रणाली की सटीकता भी लगभग 70% हो गई है। इसके अतिरिक्त, सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंप के बाद सुनामी से जुड़ी परामार्शिकाएँ जारी करने के लिए इंकोइस सुनामी बुवॉय, टाइड गेज, जीएनएसएस (GNSS) रिसीवर और स्टॉन-मोशन एक्सेलेरोमीटर से मिली जानकारी का उपयोग करता है। यह काम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तय 10 मिनट के समय के भीतर किया जाता है। समुद्र की रियल-टाइम जानकारी को इंकोइस ग्लोबल महासागर डेटा एसिमिलेशन सिस्टम (INCOIS-GODS) में शामिल किया जाता है। यह सिस्टम 'कपल्ड फोरकास्ट सिस्टम' (CFS) के लिए समुद्र की प्रारम्भिक स्थिति बताता है, जिसका उपयोग मौसम के हिसाब से और दीर्घ अवधि के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। साथ ही, यह 'हाइब्रिड कोऑर्डिनेट ओशन मॉडल' (HYCOM) के लिए भी समुद्र की पूर्व स्थिति बताता है, जिसका उपयोग 'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (IMD) चक्रवात पूर्वानुमान के लिए 'हरिकेन वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग' (HWRF) मॉडल में करता है। डेटा एसिमिलेशन के इन सिस्टम ने मॉनसून, चक्रवात और समुद्र की स्थिति के पूर्वानुमान में देश की क्षमता को काफी मज़बूत किया है।